



1. خروجی کد زیر چیست؟ توضیح دهید. (خروجی 5 نمره، توضیح 10 نمره)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    while(i < 3){
        switch(i){
            case 0:
                printf("=> This is case 0\n");
                i+=2;
                break;

            case 1:
                printf("=> This is case 1\n");
                i+=2;
                break;

            case 2:
                printf("=> This is case 2\n");
                i--;
                break;

            default:
                printf("=> This is default case\n");
                i++;
                break;
        }
    }
    printf("\nProgram finished successfully!\n");
    return 0;
}
```

پاسخ : ابتدا $i=0$ است. پس وارد $\text{case } 0$ می شویم. عبارت مناسب چاپ می شود و مقدار i دو واحد افزایش می یابد . اکنون $i=2$ است و همچنان $i < 3$ است؛ بنابراین وارد $\text{case } 2$ می شویم. عبارت مناسب چاپ می شود و مقدار i یک واحد کاهش می یابد.

اکنون $i=1$ است و همچنان $i<3$ است. بنابراین وارد **case 1** می شویم. عبارت مناسب چاپ می شود و مقدار i دو واحد افزایش می یابد. اکنون $i=3$ است و دیگر $i<3$ نیست. پس از حلقه خارج می شویم و عبارت انتهایی چاپ می شود. بنابراین خروجی این قطعه کد به صورت زیر است:

```
=> This is case 0
=> This is case 2
=> This is case 1

Program finished successfully!
```

2. دو خطا در قطعه کد زیر وجود دارد، آن ها را برطرف کرده و پس از اصلاح خروجی کد را مشخص کنید. (10 نمره رفع خطاها، 5 نمره خروجی)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10, b = 20, c = 30;

    if (a > 5)
        if (b > 25)
            for (int i = 0; i < 1; i++)
                printf("b is big\n");
            printf("a is small\n");
        else
            printf("a is small\n");

    for (double d = .1; d != 2.0; d += .1){
        printf("%f\n", d);
    }
}
```

پاسخ:

خطای اول: برای هیچکدام از عبارت های **if** و **else** و **for** داخلی، آکولاد **{}** گذاشته نشده است. بنابراین دستور `printf("a is small\n")` که بعد از دستور `printf("b is big\n")` قرار دارد، به هیچ یک از دستورات تعلق ندارد و در اینجا با **compile error** مواجه خواهیم شد. برای رفع آن می بایست برای **for** داخلی آکولاد بگذاریم (دقت کنید که همواره بهتر است که آکولاد گذاری برای هر یک از عبارت های کنترلی حتی با یک زیردستور انجام بگیرد)

خطای دوم: در عبارت `for (double d = .1; d != 2.0; d += .1)` از عملگر `!=` برای یک `double` استفاده کرده ایم. از آنجا که عملگر `==` یا `!=` برای متغیر از نوع `double` دارای دقت کافی نیست، بنابراین شرط عبارت `for` هیچگاه مقدار درست پیدا نمی کند؛ پس این حلقه یک حلقه بی پایان است. برای رفع آن باید از عملگر `<` استفاده کرد.

کد اصلاح شده:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 10, b = 20, c = 30;

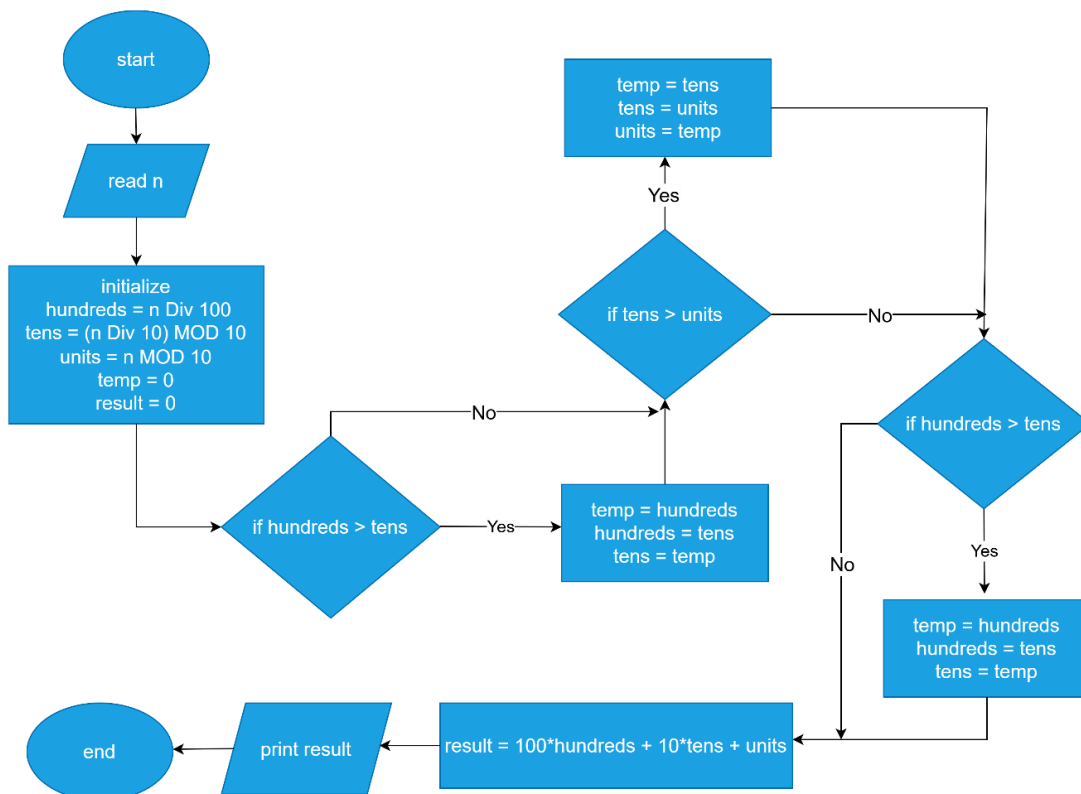
    if (a > 5){
        if (b > 25){
            for (int i = 0; i < 1; i++){
                printf("b is big\n");
                printf("a is small\n");
            }
        }
        else{
            printf("a is small\n");
        }
    }
    for (double d = .1; d < 2.0; d += .1){
        printf("%f\n", d);
    }
}
```

3. الگوریتمی به صورت فلوچارت بکشید که یک عدد صحیح سه رقمی مثبت که هیچ یک از ارقامش صفر نیست را دریافت کند و ارقام آن را به صورت صعودی چاپ کند. (15 نمره)

مثال:

Input = 591 Output = 159

Input = 234 Output = 234



4. شبه کدی بنویسید که یک عدد n را از ورودی بگیرد و مجموع لگاریتم های اعداد 2 تا n را چاپ کند. (فرض کنید تابع لگاریتم را در اختیار دارید ولی حداکثر یکبار می توان از آن استفاده کرد. راهنمایی: $\log a + \log b = \log ab$) (15 نمره)

مثال:

$n=5 \rightarrow \text{output} = \log 2 + \log 3 + \log 4 + \log 5 = ?$

پاسخ: در واقع سوال از ما $\log(2*3*...*n) = \log(n!)$ را میخواهد و ما باید شبه کد فاکتوریل را پیاده سازی کنیم.

initialize n , $\text{result} = 1$

read n

for i from 2 to n

$\text{result} = \text{result} * i$

print $\log(\text{result})$

5. شبه کدی بنویسید که با گرفتن دو عدد n, x مقدار $\cos(x)$ را مطابق بسط تیلور زیر تا n جمله محاسبه کند. (x برحسب رادیان است)
(نوشتن توابع فاکتوریل و توان برای استفاده از آنها لازم است)

(20 نمره)

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}.$$

factorial function (input n) :

```
if n == 0 then
    return 1
else
    initialize result = 1
    for i from 1 to n
        result = result * i
    return result
```

power function (input base, input exp) :

```
if exp == 0 then
    return 1
else
    initialize result = 1
    for i from 1 to exp
        result = result * base
    return result
```

calculate cos (input n, input x) :

```
initialize result = 0
for i from 0 to n-1
    result = result + ( power(-1, i) * power(x, 2 * i) ) / factorial(2 * i)
print result
```

6. سوال امتیازی**

الف – شبه کدی بنویسید که از کاربر یک عدد مبنای 10 بدون علامت را دریافت کند و عدد باینری آن را چاپ کند. (10 نمره)

مثال :

Input : 6 Output : 110

Input : 19 Output : 10011

پاسخ: ابتدا برای سادگی، قاعده تقسیم را مینویسیم

$$\text{dividend} = \text{divisor} * \text{quotient} + \text{remainder}$$

بنابراین شبه کد این سوال به صورت زیر است: (باقی مانده: MOD , تقسیم صحیح: Div)

initialize n, result = 0

read n

initialize remainder = n MOD 2, i = 10

initialize quotient = (n – remainder) Div 2

result = remainder

n = quotient

while quotient > 0

 remainder = n MOD 2

 result = result + (i * remainder)

 i = i * 10

 quotient = (n – remainder) Div 2

 n = quotient

print result

ب – کد زبان C الگوریتم بخش الف را بنویسید (راهنمایی: میتوانید از do while و تعریف متغیرهایی مانند باقی مانده و ... استفاده کنید). (10 نمره)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int decimal_num, binary_num = 0, quotient, remainder;
    int i = 1;

    scanf("%d", &decimal_num);

    do {
        remainder = decimal_num % 2;
        binary_num += i * remainder;
        i *= 10;
        quotient = (decimal_num - remainder) / 2;
        decimal_num = quotient;
    } while(quotient);

    printf("%d\n", binary_num);

    return 0;
}
```

به تفاوت پیاده سازی با while و do while نگاه کنید. پیاده سازی این الگوریتم در زبان C با استفاده از do-while ساده تر و کوتاه تر از پیاده سازی با while است.